



Université Salah Boubnider – Constantine 3
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Service d’Histologie-Embryologie et de génétique clinique

Cours de deuxième année

Année universitaire 2024-2025

DR S BELHOUT

HISTOLOGIE DES OVAIRES

1. ORGANISATION GENERALE

- Les ovaires sont des organes pairs ovoïdes de 3 cm sur 1,8 cm en moyenne, symétriques situés en arrière du ligament large dans une dépression du péritoine ; la fossette ovarienne Coiffés par le pavillon de la trompe les ovaires sont maintenus dans leur position par quatre ligaments et rattachés au ligament large par le mésovarium..

Les ovaires ont une double fonction

- Fonction exocrine : production des gamètes femelles ; ovocytes
- Fonction endocrine : production d’hormones sexuelles œstrogènes et progestérones.

2. STRUCTURE HISTOLOGIQUE :

Sur une coupe transversale d’un ovaire observée en microscopie optique, on décrit :

2.1. L’EPITHELIUM GERMINATIF

L’ovaire est revêtu d’un épithélium cubique simple ; fait d’une seule assise cellulaire en continuité avec l’épithélium péritonéal du mésovarium

2.2. L’ALBUGINEE OVARIENNE

Juste sous l’épithélium germinatif le stroma ovarien se densifie pour former une mince couche conjonctive fibreuse pauvre en cellules qui constitue l’albuginée (tunique ovarienne)

2.3. LA CORTICALE OU CORTEX OVARIEN

Zone périphérique, d’épaisseur variable 2à 10mm constituée d’un stroma ovarien pauvre en fibres de collagène contenant des fibroblastes et des myofibroblastes dans lequel se trouvent les organites ovariens représentés par de nombreux follicules à différents stades de leur évolution. On peut distinguer trois types de follicules

- Les follicules primordiaux
- Les follicules en croissance
- Les follicules matures

2.4. LA ZONE MEDULLAIRE,

Située au centre de l'ovaire et faite d'un tissu conjonctif lâche en continuité avec le stroma ovarien richement vascularisé (artères et veines tortueuses qui irriguent le cortex), renfermant des nerfs, des vaisseaux sanguins et lymphatiques

2.4.-UNE ZONE HILAIRE

En continuité avec la zone médullaire d'aspect fibreux, contenant des reliquats embryonnaires (rete ovarii, résidus wolffiens), des artères et des veines ovariennes, des vaisseaux lymphatiques, des rameaux nerveux, des cellules ganglionnaires

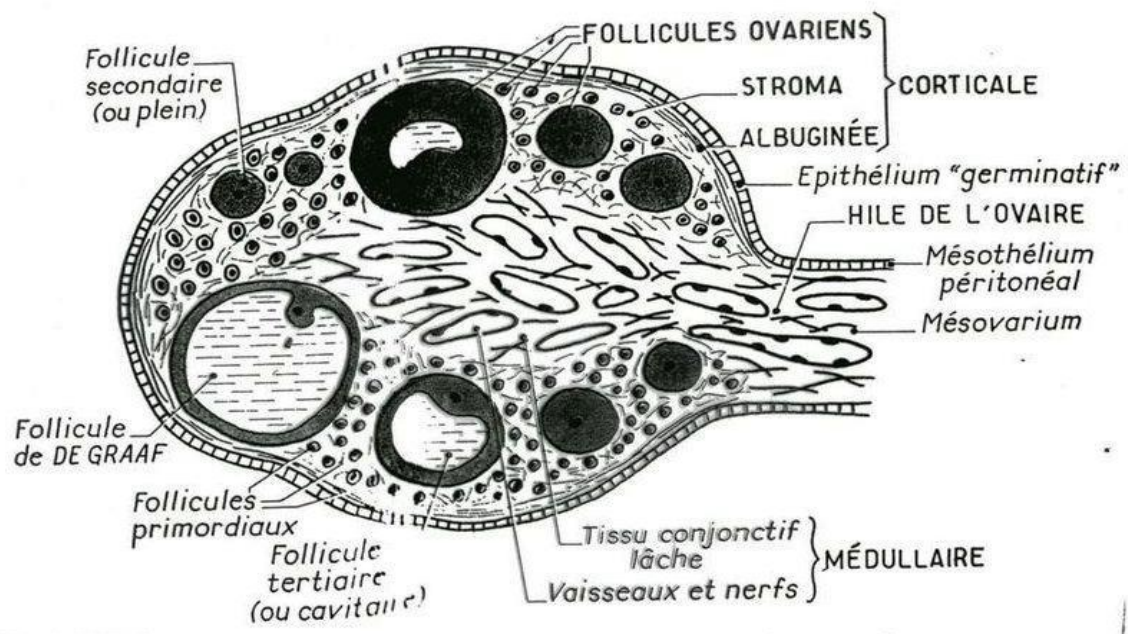


Figure 1. Coupe transversale au niveau de l'ovaire

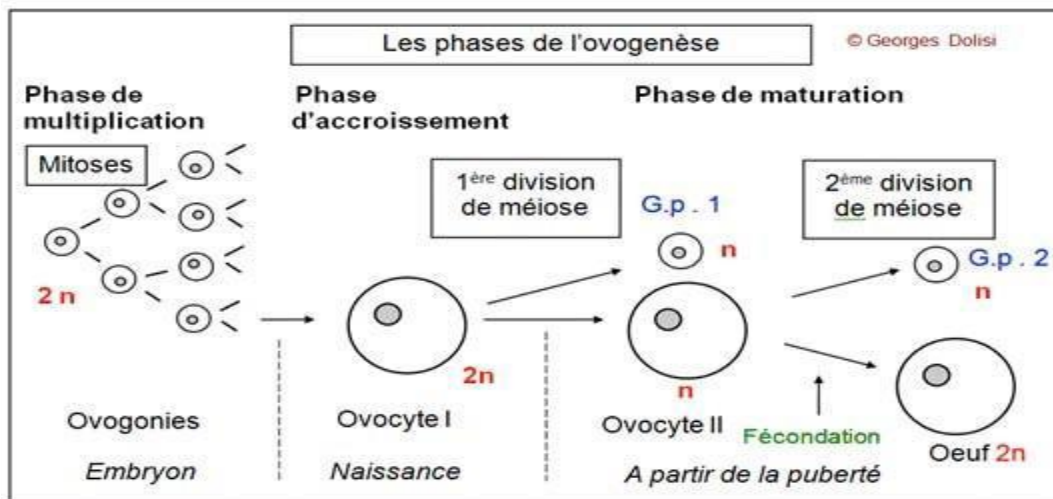
3. VARIATIONS DE LA STRUCTURE DE L'OVAIRE

La structure de l'ovaire varie chez la femme en fonction des stades d'évolution et de maturation des follicules ovariens liés à la folliculogénèse et l'ovogénèse. Ces variations de structure dépendent de l'âge, de la période du cycle menstruel, et d'une éventuelle gestation

➤ L'ovogenèse

L'ovogenèse est le processus permettant la production des gamètes femelles, les ovocytes, ainsi que leur maturation en ovules

Elle débute dans l'ovaire fœtal par la multiplication des ovogonies et s'achève par la production, d'un ovocyte de 2ème ordre bloqué en métaphase de la 2ème division méiotique. Elle se déroule en 3 étapes : multiplication, croissance et maturation



➤ Fig.2. Phases de l'ovogenèse

➤ La folliculogénèse

La folliculogénèse est l'ensemble des étapes d'évolution des follicules primordiaux jusqu'au stade du follicule mur de de Graaf

3.1- PENDANT LA VIE INTRA UTERINE

C'est la phase de multiplication des ovogonies et la formation des follicules primordiaux

Dès la 15ème semaine de la vie fœtale, les cellules germinales primordiales femelles ou ovogonies migrent vers la corticale de l'ovaire et se multiplient par mitoses successives.

-Au terme de leur multiplication, vers la fin du 5ème mois du développement, l'ovogonie devient un **ovocyte I bloqué en fin de prophase I (stade diacinèse ou dictyotène)**.

FOLLICULE PRIMORDIAL

L'ovocyte I est entouré par une seule couche de cellules folliculeuses aplaties et constitue le follicule primordial..

- Les ovocytes I, bloqués en prophase I dans leur follicule primordial, constituent une réserve qui ne sera pas renouvelée, mais qui au contraire va s'épuiser jusqu'à la ménopause.

3.2. A LA NAISSANCE

Le nombre de follicule diminue progressivement pendant la vie fœtale et il n'en reste environ que 400.000 à la naissance

3.3-DE LA PUBERTE A LA MENOPAUSE

C'est la phase de croissance et de maturation

Lors de chaque cycle ovarien (menstruel) les follicules primordiaux vont subir une croissance et une maturation progressives mais pour chaque cycle quelques uns seulement arriveront à maturité et un seul donnera lieu à une ovulation

➤ AU COURS DE LA PREMIERE MOITIE DU CYCLE

FORMATION DU FOLLICULE PRIMAIRE

L'ovocyte I toujours bloqué en début de prophase de méiose augmente de volume

-S'entoure d'une fine couche fibrillaire c'est la zone pellucide (membrane glycoprotéique)

-Les cellules folliculeuses deviennent cubiques et s'organisent toujours en une seule couche

-La membrane de Slavjanski s'épaissit.

Le follicule primordial devient alors **follicule primaire**(environ 45µ de diamètre)

LE FOLLICULE SECONDAIRE (50 à 180 micromètres de diamètre)

-Les cellules folliculaires se multiplient pour former 4 à 6 couches de cellules constituant la granulosa

-L'ovocyte toujours en prophase de 1ère division méiotique augmente de diamètre (40à60µ)

-Les cellules de la granulosa sont associées entre elles par des jonctions communicantes (gap junction)

-Les cellules du stroma ovarien commencent à s'individualiser en deux couches

LE FOLLICULE TERTIAIRE CAVITAIRE OU FOLLICULE DE DEGRAAF

-Le follicule et l'ovocyte I continuent leur croissance, la taille du follicule augmente considérablement de 0,3 à 12 mm.

-Des espaces remplis de liquide apparaissent entre les cellules de la granulosa puis convergent pour former une cavité unique : l'**antrum**.

.Au fur et à mesure que l'antrum s'agrandit par accumulation de liquide folliculaire, l'ovocyte devient excentrique et la granulosa finit par former une mince couche cellulaire **la corona radiata**

- L'ovocyte est situé au niveau d'un épaississement appelé ;le **cumulus oophorus** qui fait saillie dans la cavité folliculaire.

-.Les cellules du stroma ovarien s'individualisent en deux couches

La thèque interne, très vascularisée est formée de cellules ayant les caractéristiques des cellules élaborant des hormones stéroïdes

La thèque externe est une couche formée de cellules stromales

MATURATION DE L'OVOCYTE PONTE OVULATOIRE

Vers le 14^{ème} jours du cycle, suite à une décharge hormonale de LH

Le follicule préovulatoire présente une série de modification durant les 36 heures qui précèdent l'ovulation

- l'ovocyte I termine sa première mitose réductionnelle (24 à 48 heures avant l'ovulation et devient ovocyte II qui se bloque en métaphase de la deuxième division
- sous la pression du liquide folliculaire, le follicule de De Graaf se rompe et le liquide s'écoule lentement à travers le stigma (zone amincie de la paroi folliculaire faisant saillie à la surface de l'ovaire
- L'ovocyte II entouré des cellules de sa corona radiata, est expulsé le follicule mûr se transforme alors par phénomène de lutéinisation en corps jaune
- - **Le devenir du corps jaune est dépendant de celui de l'ovocyte**

- **EN CAS DE FECONDATION,**

la rencontre de l'ovocyte II en métaphase avec un spermatozoïde provoque la reprise de la 2^{ème} division de l'ovocyte.

-le corps jaune ne dégénère pas et sous l'effet des HCG il augmente de taille pour former le corps jaune gravidique ou gestatif et accroît sa production hormonale

-les capillaires sanguins des thèques envahissent rapidement la granulosa provoquant la transformation de ces cellules en grandes cellules lutéales c'est la lutéinisation.

-Les vaisseaux sanguins traversent complètement la granulosa et viennent s'ouvrir dans la cavité folliculaire provoquant une hémorragie circonscrite et rapidement coagulée ;le coagulum central.

-Les cellules de la granulosa se transforment en grandes cellules lutéales d'environ 40 µm de diamètre, contenant des pigments de lipochrome qui donnent la couleur jaune à l'état frais, ces cellules secrètent la progestérone

- Les cellules de la thèque interne se transforment en petites cellules lutéales ou cellules para lutéiniques sécrétant les oestrogènes.

EN ABSENCE DE FECONDATION

- -Si l'ovocyte n'est pas fécondé, le corps jaune dégénère à la fin du cycle (lutéolyse)
- .L'involution résulte en la régression des vaisseaux et en la dénutrition consécutive, du développement de tissu fibreux à partir des cloisons conjonctives.
- Il évoluera en **corpus albicans** ou corpus fibrosum, qui ne disparaîtra qu'au bout de plusieurs mois.

3.4. APRES LA MENOPAUSE

Après la ménopause, il ne reste plus de follicules en activité au sein des ovaires. Il n'y a plus d'ovulation, la sécrétion de progestérone disparaît avec l'absence d'ostéogènes qui entraîne l'atrophie progressive

4-HISTOPHYSIOLOGIE OVARIENNE

CONTROLE NEURO-ENDOCRINIEN)

L'activité cyclique de l'ovaire dépend de deux hormones hypophysaires : FSH (hormone folliculo-stimulante) et LH (hormone lutéinisante).

L'hypothalamus sécrète de façon pulsatile la GNRH indispensable au fonctionnement des cellules gonadotropes hypophysaires qui excrètent la LH (hormone lutéinisante) et

la FSH (hormone folliculo-stimulante) selon un mode pulsatile

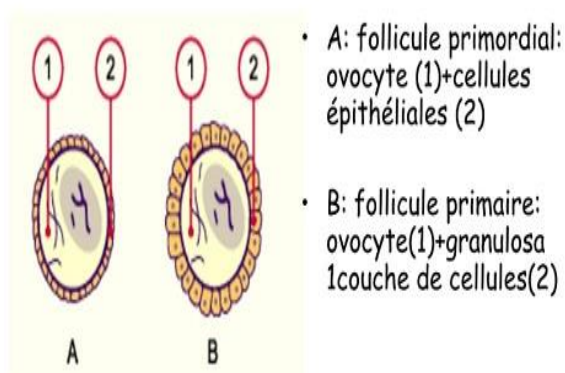
La fréquence et l'amplitude des pulses de GNRH varient au cours du cycle sous l'influence directe des variations cycliques des taux plasmatiques des stéroïdes ovariens : œstrogène, progestérone. La FSH qui stimule la prolifération des cellules de la granulosa et active une enzyme essentielle à la synthèse des stéroïdes.

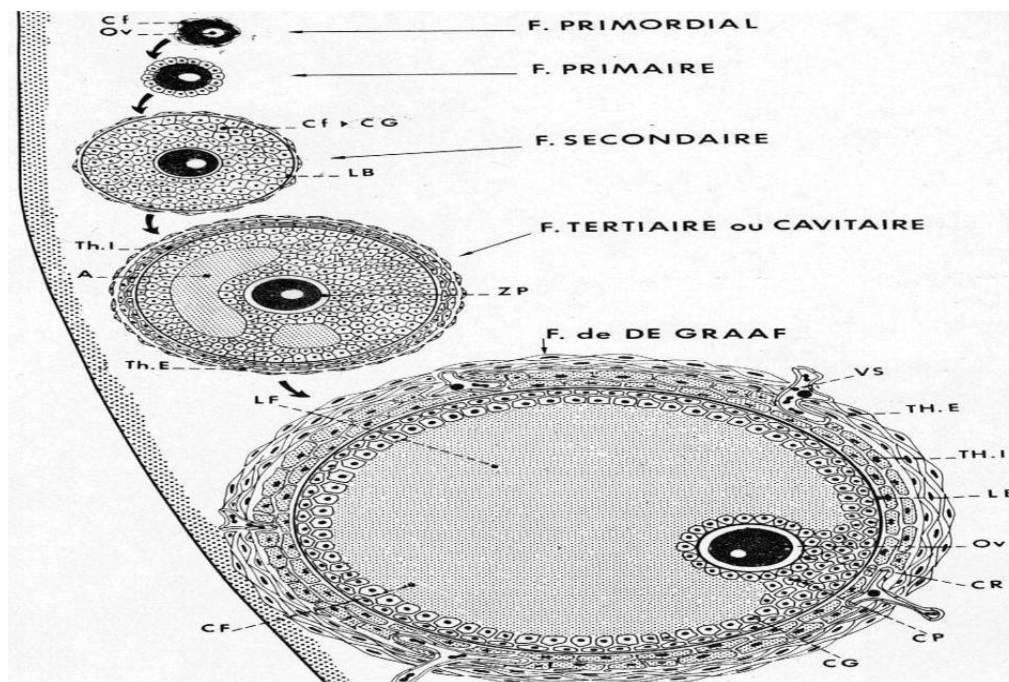
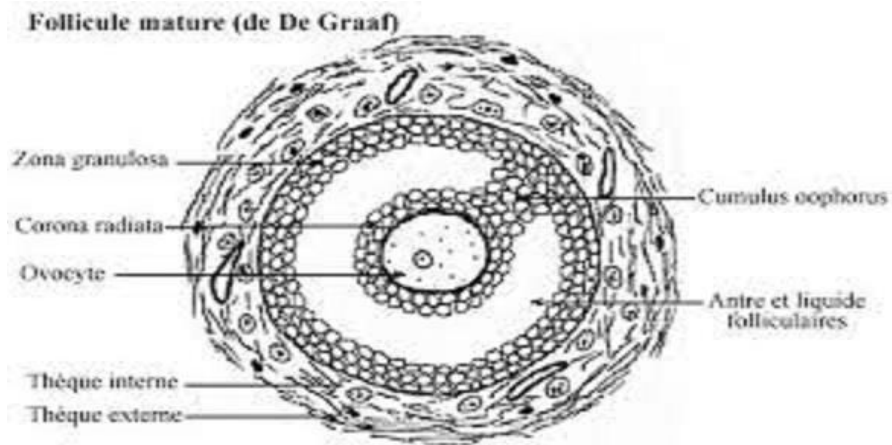
Les cellules de la thèque interne sécrètent des précurseurs stéroïdiens androgènes qui diffusent dans le follicule où les cellules de la granulosa les convertissent en œstradiol

La prolifération des cellules de la granulosa et la synthèse d'une quantité croissante d'œstradiol, augmentent la concentration de cette hormone dans le sang ; ces niveaux élevés à leur tour rétroagissent sur l'hypothalamus et l'hypophyse provoquant une poussée de LH au milieu du cycle ce qui induit l'ovulation.

Les cellules de la granulosa réduisent leur production d'œstradiol et sécrètent une quantité croissante de progestérone, cette hormone prépare la muqueuse utérine à la réception de l'œuf.

Le pic de LH qui déclenche l'ovulation est également responsable de la transformation du follicule post ovulaire en corps jaune





A : antrum ; CF : cavité folliculaire ; CG : cellule de granulosa ; CP : cumulus proliger ; CR : corona radiata ; LB : lame basale ; LF : liquide folliculaire ; OV : ovocyte ; THE : thèque externe ; THI : thèque interne ; VS : vaisseau sanguin ; ZP : zone pellucide.

Fig 4. Evolution des follicules ovariens